

ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

Ejercicios adicionales (para entregar)

Práctica 6

Clase 1

1. Representar en el plano el conjunto $\{z \in \mathbb{C} / |z - 1| \leq |z + 3 - 2i|\}$.
2. Dar la forma binómica de todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z(\bar{z} - 2) = 7 + 4i$.

Clase 2

1. Representar en el plano el conjunto $\{z \in \mathbb{C} / |z - i| \leq 2, \frac{\pi}{3} \leq \arg(z) \leq \frac{5}{6}\pi\}$.
2. Dar la forma trigonométrica y la forma binómica de $z = \frac{(-1 + \sqrt{3}i)^{11}}{(1 + i)^{18}}$.

Clase 3

1. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^8 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} - i}$.
2. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^5 \bar{z} = 2(1 + i)^4$ y $\operatorname{Re}(z) < 0$.

Clase 4

1. Hallar, si existen, $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $-3x + 5 = a(x^2 - x + 2) + b(2x^2 + x - 1)$.
2. Determinar todas las raíces del polinomio $P(x) = x^2 - 3x + 3 + i$.

Clase 5

1. Sea $P(x) = x^3 - \sqrt{3}x^2 - 2x + 4\sqrt{3}$. Se sabe que alguna de las soluciones de la ecuación $z^5 = -16\bar{z}$, con $\operatorname{Re}(z) > 0$, es raíz de P . Hallar todas las raíces de P .
2. Hallar un polinomio $P \in \mathbb{R}[x]$ de grado mínimo tal que todas las soluciones de la ecuación $z^3 = -1$ sean raíces de P , P tenga alguna raíz doble y $P(1) = 2$.

Clase 6

1. Sea $P(x) = x^4 - 2x^3 + 23x^2 - 50x - 50$. Hallar todas las raíces de P si se sabe que la suma de tres de sus raíces es igual a $2 + 5i$.
 2. Sean $P(x) = x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 6x + 15$ y $Q(x) = x^3 - 4x^2 + 9x - 10$. Hallar todas las raíces de P , sabiendo que P y Q tienen alguna raíz común.
-